稀土谱线计算与实验对照：Yb^+ 自由离子

Atomx 实算报告 · 2026 年 10 月 8 日
研究对象：Yb II，Z = 70，69 个电子；自由离子、无晶体宿主。
主结果：冻结 [Xe]$4f^{14}$ 自洽闭核的 Dirac–Coulomb 基线；5 个能级、12 条原生辐射记录，选 7 条与实验能级对照，并对照 2 个直接寿命实验。

1. 已得到什么结论

Atomx 已实际完成这套 Yb^+ 基线的能级、E1/E2/M1 跃迁和寿命计算。数值检查通过，实验精度目标未通过。 $6p_{1/2}$ 与 $6p_{3/2}$ 激发能分别低约 8.72% 和 9.47%；5d 精细结构分裂低约 65%。数值加密与扩大箱体的变化远小于这些偏差。这是一份可用于定位模型问题的计算证据，不能作为精密 Yb^+ 线表发布。

已测试的完整静态 Breit 对激发能影响为几十 cm^{-1}；在当前冻结轨道上，所加入的完整两组 4f 空穴组态使 6p 激发能进一步下降约 654/589 cm^{-1}，**没有改善实验符合**。三种近似 QED 后端的增量连符号都不同。因此，不能把默认 QED 数字当作物理误差预算，也不能简单再加一次 QED 或仅扩充这一组空穴态来补齐偏差。

当前最有价值的下一步是平衡地检验核极化、核–价电子相关及轨道松弛，同时独立核对跃迁算符。 这些是下一项判别假设；本次没有建立唯一误差归因，也没有做跨代码同轨道验证。

2. 为什么以 Yb^+ 开始

用户未指定稀土元素、电荷态或晶体宿主，本次采用已告知的 Yb^+ 自由离子默认对象。它以闭合 $4f^{14}$ 核加一个价电子构成可控起点，又有 4f 空穴组态可用于检验稀土的相关与混合问题。单离子实验同时提供能级位置和辐射寿命，适合把“求解器是否准确”与“物理模型是否足够”分开验证。

Yb^+ 的 S–P 共振线用于冷却和读出，S–D 的 E2 跃迁与光钟有关；寿命还约束光钟相干时间。这些联系有直接单离子实验依据，见 Olmschenk 等，2009 和 Shao 等，2023。这是此前谱学与未来产业研究体系中量子计量案例的一次实算；不把原子计算通过等同于器件性能验证。

本次不覆盖 Nd^{3+}、Eu^{3+} 等在晶体中的发光。那类对照还需指定宿主、掺杂位点、晶场、多重态、温度以及振动环境，不能直接把自由离子线表当作材料实测发光谱。

3. 物理模型与可复现实验 setup

3.1 哈密顿量、空间和能量零点

主计算使用有限 Fermi 核下的 Dirac–Coulomb 哈密顿量，在所保留的电子分支和冻结共同轨道空间内求解。先以非局域 Hartree–Fock 交换自洽求解 68 电子闭核 [Xe]$4f^{14}$，再在该核势中求 $6s_{1/2}$、$6p_{1/2}$、$6p_{3/2}$、$5d_{3/2}$、$5d_{5/2}$ 五个未占据价电子根。19 个核径向轨道与 5 个价轨道形成共同正交基底。

69 电子组态为 [Xe]$4f^{14}6s$、[Xe]$4f^{14}6p$、[Xe]$4f^{14}5d$，共 5 个 jj 耦合 CSF，各目标 J/宇称块均为一维。完整 69 电子 CSF 哈密顿量直接计算总能量，并核对

```
E(69 电子冻结核态) = E(68 电子自洽闭核) + ε(价电子)
激发能 = E(目标态) − E(6s₁/₂)
光子波数 = [E(高态) − E(低态)] / (hc)
```

此等式只在本次明确的冻结核模型内使用；没有把一般多电子轨道能差冒充跃迁能量。主线表采用 Atomx CSF 跃迁算符，保留实际有限波长，计算 E1、E2、M1 的长度与速度表示；速率使用计算自己的能量，没有替换成实验波长。

代码的 `build_virtual_basis(..., potential_mode="VN")` 中 N 是 **68 电子参考闭核**，所以它保留的 V^{68} 正是相对 69 电子目标的 V^(N−1)。在此处选字符串 `VN-1` 会再移除一个核电子，构成另一种物理参考势，不能混用。

3.2 核、径向基底和省略项

- Fermi 核：软件默认经验半径使用 A = 175 参数，r_rms = 5.24611978 fm。这个 A 仅用于核半径公式，**不代表完成了 $^{174}Yb^{+}$ 的实测核半径或同位素计算**；实验寿命对象为 $^{174}Yb^{+}$，本次未计算同位素差。
- B 样条阶数 9；初始请求 R = 60 bohr、he = 0.25、hmax = 1.0；加密 he = 0.125、hmax = 0.5，再将请求 R 增至 90 bohr。hi 保持软件默认 0.25；这些参数是 Atomx 网格生成器参数，实际非均匀网格保存在 NPZ 中。主结果 ns = 290，请求 R = 90，实现外边界为 90.08970195 bohr。
- 本次不含态间核松弛、核极化、核–价电子相关的系统收敛、反冲、超精细、外场或晶场。Breit 与近似 QED 单独作为同轨道因素探针，不混入主 DC 线表。
- 本次目标为电离阈值以下的低激发束缚态；没有进行复尺度或自电离共振极点提取。

3.3 预先声明的门限

每次运行先保存契约、输入、完整 Atomx Python 源哈希与停止条件。闭核自洽 tol = 10^{-8}；价电子在占据轨道正交补空间内的广义本征对残差 < 10^{-7} Ha；轨道度量误差 < 10^{-8}；完整 CI 总能量与“核 + 价电子”差 < 10^{-8} Ha。每次求解上限 900 s，单 BLAS 线程。实验激发能目标为相对误差 ⩽ 5%，与数值门限分别判断。

有一次细网格价电子普通求解的残差未通过。之后重用原已收敛闭核，在**相同受约束 Fock 空间**中应用现有原生 bordered Newton 本征对细化，没有改变哈密顿量或放宽门限；同根重叠约 1，能量变化最多约 4×10^{-9} Ha。原失败文件完整保留。

主结果的闭核残差 1.12×10^{-9}，最大价电子残差 4.95×10^{-11} Ha，轨道度量误差约 10^{-15}，完整 CI 能量一致性误差最大 2.65×10^{-11} Ha。这是内部一致性检查，独立实验对照仍不可省略。

4. 实验来源和波长约定

5 个低能级取自 NIST Yb II 能级表，表中对应 M67 历史实验文献。本次选定的是明确可追溯的 handbook 子集，不声称它是最新的同位素分辨完整 ASD。该表没有给能级不确定度，因此打印小数位**不作为实验误差条**。

主对照统一使用实验能级差在此推导的 **Ritz 真空波长**。它不是独立实测的波长值。NIST 持久线表另给两条实测共振线：369.4190 nm 和 328.9370 nm，均为**空气波长**；空气线表确认介质约定。CSV 将实测空气波长列与 Ritz 真空波长列分开，不直接拿空气波长减真空计算值。

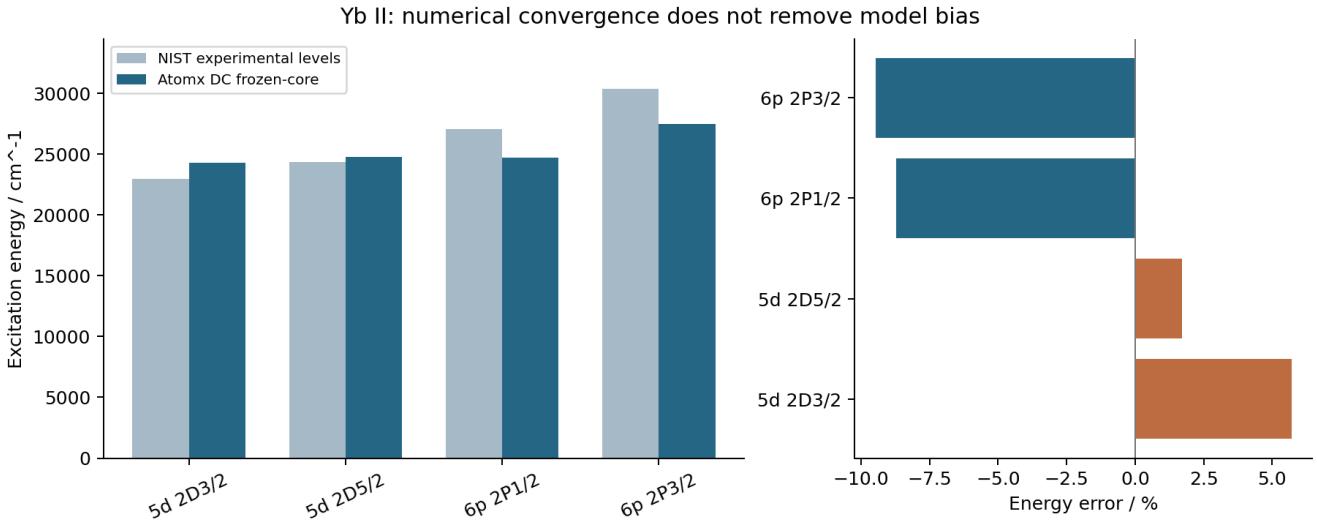
能级和共振线来源见 NIST 文献键。表中的 A 值是 M00 汇编，不能冒充新的直接寿命实验。本报告寿命采用以下直接测量：

- 6p $^2P_{1/2}$：8.12 ± 0.02 ns，$^{174}Yb^{+}$ 单囚禁离子；PRA 80, 022502 (2009)，开放作者稿。
- 5d $^2D_{3/2}$：54.83 ± 0.18 ms，$^{174}Yb^{+}$ 单囚禁离子；PR Research 5, 023193 (2023)。

5. 能级和精细结构：实验精度目标未通过

所有激发能相对同一模型的 $6s_{1/2}$ 基态。表中只保留对模型判断有意义的小数位，完整原始值在 JSON/CSV。

能级	实验 / cm^{-1}	计算 / cm^{-1}	计算−实验 / cm^{-1}	相对偏差
6s $^2S_{1/2}$	0.00	0.00	+0.00	—
5d $^2D_{3/2}$	22960.80	24272.56	+1311.76	+5.71%
5d $^2D_{5/2}$	24332.69	24752.15	+419.46	+1.72%
6p $^2P°_{1/2}$	27061.82	24702.42	-2359.40	-8.72%
6p $^2P°_{3/2}$	30392.23	27513.07	-2879.16	-9.47%



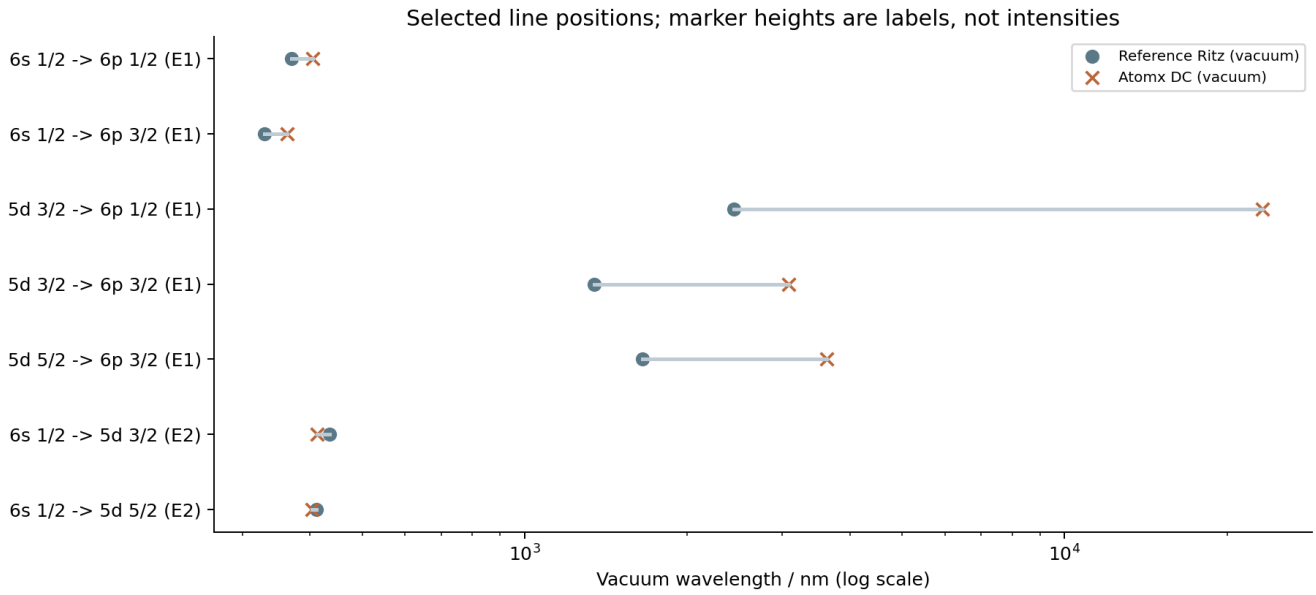
精细结构	实验 / cm^{-1}	计算 / cm^{-1}	相对偏差
5d	1371.89	479.59	-65.04%
6p	3330.41	2810.65	-15.61%

6p 两态的整体位置和精细分裂同时偏低，5d 两态的绝对激发能误差较小，但分裂误差很大。**某一条线接近实验不代表整个相对论和相关模型可靠。** 模型甚至将 $6p_{1/2}$ 放在 $5d_{5/2}$ 之下，而实验排序相反；跨项跃迁的小能量差因此更敏感。

6. 七条目标谱线的位置

表中箭头表示从低态到高态的激发；自发辐射方向相反。

低态 → 高态	类型	实验能级推导真空 λ / nm	计算真空 λ / nm	λ 偏差
6s $^2S_{1/2}$ → 6p $^2P°_{1/2}$	E1	369.5243	404.8186	+9.55%
6s $^2S_{1/2}$ → 6p $^2P°_{3/2}$	E1	329.0315	363.4636	+10.46%
5d $^2D_{3/2}$ → 6p $^2P°_{1/2}$	E1	2438.4178	23263.4551	+854.04%
5d $^2D_{3/2}$ → 6p $^2P°_{3/2}$	E1	1345.6360	3085.9378	+129.33%
5d $^2D_{5/2}$ → 6p $^2P°_{3/2}$	E1	1650.2903	3621.9807	+119.48%
6s $^2S_{1/2}$ → 5d $^2D_{3/2}$	E2	435.5249	411.9878	-5.40%
6s $^2S_{1/2}$ → 5d $^2D_{5/2}$	E2	410.9698	404.0053	-1.69%



图的纵坐标用于区分谱线标签，不表示发光强度；波长横轴为对数。没有构造实验强度谱，也没有假定温度、布居、仪器函数或人为展宽。

$D_3/_2$–$P_1/_2$ 的实验能级差为 4101.02 cm^{-1}，模型仅约 429.86 cm^{-1}，导致预测波长从实验约 2.438 μm 变为约 23.263 μm。此误差是两态偏差在能差中的放大。Yb^+ 常用的 **935 nm 再泵浦线连接 $D_3/_2$ 与另一 4f 空穴激发态**，不是这里的 $D_3/_2$–$6p_1/_2$；本报告不混淆这两条线。

7. 跃迁速率和直接寿命检验

高态 → 低态	类型	A长度 / s^{-1}	A速度 / A长度
$6p\ ^2P°_1/_2 \rightarrow 6s\ ^2S_1/_2$	E1	1.60522e+08	0.91314
$6p\ ^2P°_3/_2 \rightarrow 6s\ ^2S_1/_2$	E1	2.17688e+08	0.905209
$6p\ ^2P°_1/_2 \rightarrow 5d\ ^2D_3/_2$	E1	1199.56	37.8535
$6p\ ^2P°_3/_2 \rightarrow 5d\ ^2D_3/_2$	E1	49633.3	4.1177e-05
$6p\ ^2P°_3/_2 \rightarrow 5d\ ^2D_5/_2$	E1	288265	0.0504296
$5d\ ^2D_3/_2 \rightarrow 6s\ ^2S_1/_2$	E2	35.6884	1.09042
$5d\ ^2D_5/_2 \rightarrow 6s\ ^2S_1/_2$	E2	40.821	1.11619

A 为高态向低态的自发辐射率，长度表示作为本次主值。速度/长度之比是计算诊断，没有通过调节波长或重新归一化强制变成 1。特别是 D–P 的三个 E1 通道存在很大的表示差异：这些速率**未获可靠性认证**。非局域 DF 交换下的有效算符一致性、遗漏相关和状态响应需要独立区分；本次没有唯一解释，也不把该差异直接当作严格误差条。

在五能级模型内按 τ = 1 / Σ A 求寿命，包含已计算的所有 E1/E2/M1 向下通道：

上态	实验寿命	模型寿命	相对偏差
$6p\ ^2P°_1/_2$	8.12 ± 0.02 ns	6.2296 ns	-23.28%
$5d\ ^2D_3/_2$	54.83 ± 0.18 ms	28.0203 ms	-48.90%

$P_{1/2}$ 包含向 $S_{1/2}$、$D_{3/2}$ 的 E1；$D_{3/2}$ 包含向 $S_{1/2}$ 的 E2 和很小的 M1。未包含扩展 4f 空穴态或所有高阶多极通道，因此这些数值是模型内辐射寿命。当前寿命偏差 23% 和 49%，远大于实验不确定度，不提供受控理论不确定度或有意义的精密符合统计量。

8. 因素探针：固定同一轨道逐项改变物理

这些探针使用已经通过门限的 `v68_default` 共同轨道，保持同一核、电子数、相位、径向度量和 DC 算符。主线表采用更细的 `v68_box90_newton`；因素数字保留各自原始基底，不偷偷拼接成一个“最终精密结果”。因素组合及其交叉项尚未计算。

能级激发能增量 / cm^{-1}	静态完整 Breit	默认模型 QED	4f 空穴 CI
5d $^2D_{3/2}$	+27.59	+340.97	+0.00
5d $^2D_{5/2}$	-14.24	+403.88	+0.00
6p $^2P°_{1/2}$	-37.23	+320.41	-654.29
6p $^2P°_{3/2}$	-65.54	+411.79	-589.24

8.1 Breit

采用 Atomx 完整**静态 Breit = Gaunt + 静态迟滞部分**，在原轨道上重新组装 CI 哈密顿量并求解；没有把 Gaunt 单项叫作完整 Breit，也没有包含频率依赖横向光子交换。原 DC 重放通过，特征对残差通过。

全部能级包含很大的共同核 Breit 贡献，因此必须取上态与基态增量之差。基态绝对 Breit 改变量约 +14.14849 Ha，不能把它直接当作跃迁能量修正。目标激发能增量只有约 −66 至 +28 cm^{-1}，不能消除当前数千 cm^{-1} 的偏差。**内部求解通过不证明 Breit 物理算符跨代码正确**；本次未做独立同轨道算符基准。

8.2 4f 空穴组态混合

完整加入声明的两组组态 $[Xe]4f^{13}6s^2$ 和 $[Xe]4f^{13}5d6s$ 的全部 jj-CSF，连同原 5 个 CSF 共 46 个、10 个 J/宇称块。最大未耦合行列式维数为 36，未筛掉弱组态、未改变原生资源上限。固定轨道 CI 最大残差 1.58×10^{-11} Ha。

这些新增组态为奇宇称，固定轨道下偶宇称 S/D 块能量不变，控制实际通过。按同 J/宇称和对嵌入原态最大重叠匹配，$6p_{1/2}$、$6p_{3/2}$ 的原态权重为 0.984985 和 0.985733；激发能下降 654.29 和 589.24 cm^{-1}，使已经偏低的能级更低。

这个负结果表明：**本次选定的空穴混合不是单独修复 6p 偏低的方案。** 它不等于排除全部电子相关，因为冻结基态未同步获得核极化与核–价相关，新增空穴轨道也未重新优化。需要平衡扩充上下态的相关空间，而非按实验接近程度挑组态。

8.3 QED 近似后端：发现适用性问题

首次因素计算使用 Uehling VP + 软件 $Z \geqslant 37$ 默认的 `indelicato` 近似 SE，在固定轨道上取一阶态期望值。随后以同一组五个价轨道比较另外两个原生近似后端；闭核项共同，直接计算价轨道差并重放原默认结果，差小于 10^{-9} cm^{-1}。

VP + 近似 SE：激发能增量 / cm^{-1}	$6p_{1/2}$	$6p_{3/2}$	$5d_{3/2}$	$5d_{5/2}$
indelicato	+320.41	+411.79	+340.97	+403.88
shabaev_local	-35.61	-32.42	-38.36	-34.90

VP + 近似 SE：激发能增量 / cm^{-1}	$6p_{1/2}$	$6p_{3/2}$	$5d_{3/2}$	$5d_{5/2}$
flambaum_ginges	+2.74	+1.51	-0.23	-0.69

三者不应视为同等精度的 QED 理论：`indelicato`/Mohr 在 n = 6 轨道上走表外低阶估算分支与核吸引期望值比例近似，未针对低电荷重元素价电子建立精密验证；`shabaev_local` 是局域部分，缺非局域模型算符；`flambaum_ginges` 是电势近似，含其简化 WK 项，缺磁形状因子。这里的名称是实际软件后端名，不保证等同于原文献完整实现。

默认后端给出 6s 价轨道 SE 为 −0.00157410 Ha；局域后端为 +0.000233158 Ha；FG 近似为 +0.0000747282 Ha。这种符号和尺度差异指向**近似模型适用性需先审计**。不能把默认 +320/+412 cm^{-1} 宣称为可信的 Yb^+ 物理 QED 修正，后端差异也不是理论误差的严格界。

关于“加 QED 后是否再自洽一次”：本次计算只检验一阶固定轨道增量，没有宣称完成 QED 轨道自洽。当前五态均处于一维 J/宇称块，单独重对角化不能生成缺失的核极化或相关响应。要检验轨道松弛，需要选择适用的辐射模型，在同一核与空间中重求轨道及完整算符；先解决默认高 n 近似的适用性更有判别力。

9. 数值控制与失败记录

对照	最大激发能变化 / cm^{-1}	7 条目标线最大 A 相对变化	预设能量门限
加密径向网格并细化本征对	6.71e-05	3.14e-07	< 1 cm^{-1}，通过
同一细网格：R = 60 → 90 bohr	7.98e-07	8.36e-09	< 1 cm^{-1}，通过

这里的“通过”限定于两次明确控制和当前冻结核模型，不是任意基底收敛的数学界。加密与箱体控制远小于实验能级偏差，因此足以排除**本次网格/箱体选择**作为主差距来源；不能据此排除其他算符或表示错误。

主结果之外完整保留以下运行：

- `dc_default`：共同轨道五态 EOL 运行后，初版整对象保存遇到 `mappingproxy` pickle 错误；没有从此运行宣称结构化谱线。
- `dc_default_replay` 和 `dc_refined`：EOL 线搜索失败，轨道驻值残差分别约 2.82×10^{-6} 和 5.58×10^{-7}，高于 10^{-7} 门限。总能量稳定不替代驻值通过，未将这两次结果用于主速率。
- `dc_ground_frozen`：原生基态场 `fac_frozen` 对照通过自身 SCF 判据。初始化含四个 0.001 虚轨道占率，参考势不是纯 V^{68}，因此只作方法变化探针，不与主结果混用。
- `v68_refined`：闭核通过，$5d_{5/2}$ 价轨道残差约 1.22×10^{-7} Ha，未通过；保留数据并停止产出主速率。之后同空间原生 Newton 细化解决该本征对残差。
- `v68_default`、`v68_box90`、`v68_refined_newton` 和 `v68_box90_newton`：均按各自数值门限通过；最后一个为主结果。三个因素探针也通过其各自求解/重放判据，但不证明实验精度。

计算峰值内存和经过时间在原始 JSON 中，机器同时运行其他负载，没有做受控性能比较。不使用这些时间宣传速度优势。

10. 可执行交付物与复现

本目录是该案例的权威证据入口，依赖实际 Atomx `src/atomx` 源快照、CSF/DF/B 样条与跃迁实现、原始 NIST/论文数据及本目录运行契约。目录内提供：

- 能级 CSV、七条谱线 CSV、寿命 CSV、精细结构 CSV、因素 CSV、QED 敏感性 CSV。

- 完整汇总、验证记录、来源与脚本身份说明；数值门限与实验精度门限分开记录。
- `results/` 中的输入、契约、能量、速率、CI、轨道 NPZ、源哈希、成功与失败状态；`references/` 中的 NIST 页面与开放寿命论文原件。
- 图的独立 PNG/PDF；完整中文 PDF 和 HTML；复现数据 ZIP。

在仓库根目录使用现有 `.venv`，标签须使用新名称避免覆盖原结果：

```
TASK=docs/rare_earth_yb_spectrum_2026_10_08
.venv/bin/python "$TASK/run_core_valence.py" \
  --label replay_v68_fine --he 0.125 --hmax 0.5 \
  --rmax 90 --refine-eigenpairs
.venv/bin/python "$TASK/run_core_valence.py" \
  --label replay_v68_default
.venv/bin/python "$TASK/probe_factors.py" \
  --base replay_v68_default --factor corrections
.venv/bin/python "$TASK/probe_factors.py" \
  --base replay_v68_default --factor 4f_holes
.venv/bin/python "$TASK/probe_qed_models.py" \
  --base replay_v68_default
```

上述生成新的原始实算结果；已交付表格可从已有结果重建：

```
.venv/bin/python "$TASK/build_comparison.py"
.venv/bin/python "$TASK/build_report.py"
uv run --no-project --with markdown --with weasyprint \
  python "$TASK/render_report.py"
```

本次实际 Atomx 源包含既有未提交更改，不能只用 Git HEAD 复现。每次运行保存全库 Python 哈希，交付前核对所有运行库源码相同且未变化。`source_identity.json` 的历史 `script_sha256` 字段来自导入的 `run_yb.py` 辅助函数；实际主脚本版本在 `provenance_notes.json` 中补明，原记录未被改写。初始 V^{68} 驱动原件见 `source_snapshots/run_core_valence_before_newton.py`，Newton 驱动见当前脚本。完整 Atomx 源归档另列入数据包，便于在隔离副本复现。

11. 后续判别计算的优先级

1. **平衡的核–价相关与核极化。** 先预检 5s/5p/4f 与价电子的单、双激发完整空间及资源；对 S、D、P 同时扩展，保持相同虚轨道窗口、分波与核约定。比较各态位移、两类精细分裂与直接寿命，不只盯一条 UV 线。
2. **态间轨道松弛。** 对共同轨道 EOL 的失败先检查真实约束梯度与线搜索；不能降低驻值门限。若使用不同态轨道，须正确做态与算符的双正交或重叠转换。
3. **独立算符验证。** 对共同轨道和同一 CSF，先跨代码核对代表性 E1/E2 矩阵元与静态 Breit 的对角/非对角元，检查非局域交换下速度表示约定。速率从自己的能量生成，矩阵元和波长影响分开诊断。
4. **QED 适用性与响应。** 先验证 n = 6 重元素价轨道的近似 SE，在可审计的辐射模型下再比较一阶、CI 重解与轨道自洽；不把不可靠的默认增量加到实验残差上。
5. **同位素及材料扩展。** 精密单离子比较应统一 ^{171}Yb 核半径与反冲；扩展到晶体稀土发光前另定宿主/位点/晶场。当前案例提供计算和证据流程，不宣称覆盖所有稀土体系。

本阶段交付状态：**Yb^+ 冻结核谱线计算与实验对照完成；精密理论线表未完成且未获认证。** 没有修改 Atomx 科学库源码或更改原有科研封存结果。